

● COLUMN ●

コラム 3.3 量子力学における測定

量子力学では粒子の位置、運動量、エネルギーなどの物理量 (= オブザーバブル) の測定値は測定ごとに異なった値が得られ、対応するエルミート演算子を使ってその期待値を計算できます。ある物理量 A に対応するエルミート演算子 $\hat{A}$ の実数の固有値 a_i に対応する固有ベクトル $|a_i\rangle$ を使って、状態 $|\psi\rangle$ を $|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle$ と展開することを考えます。物理量 A の測定値は測定ごとに異なった値 a_i が得られ、その期待値は

$$\langle A \rangle := \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i c_i^* \langle a_i | \hat{A} \sum_i c_i | a_i \rangle = \sum_i |c_i|^2 a_i$$

と計算されます。期待値とは測定値 a_i にその出現確率 p_i を掛けて合計した値のことですから、測定値 a_i を得る確率が $p_i = |c_i|^2$ であることを意味しています。古典力学の世界では物理量の測定は (計測機器の誤差などを除いては) 一義的に結果が決まりますが、量子力学の世界では結果はあくまで確率的です。

実は、ハミルトニアン $\mathcal{H}$ とは、系のエネルギーという物理量に対応する演算子です。固有値 E_i と固有状態 $|\psi_i\rangle$ は (時間に依存しない) シュレディンガー方程式

$$\mathcal{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

の解になっています。ここで量子状態 $|\psi\rangle$ をある基底ベクトルのセット $\{|\psi_i\rangle\}$ で展開すると、シュレディンガー方程式は行列 $H_{ij} = \langle \psi_i | \mathcal{H} | \psi_j \rangle$ の固有値問題 (対角化) に帰着します。

これまで紹介してきた量子ビットの計算基底での測定というのは、ある物理量 Z の観測に対応する演算子 $\hat{Z}$ (固有値は ± 1) の測定だったのです。量子ビットの状態 $|\psi\rangle$ を $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ のように $\hat{Z}$ の固有ベクトルで展開すると、 $Z|0\rangle = |0\rangle, Z|1\rangle = -|1\rangle$ より Z の期待値は

$$\langle Z \rangle = \langle \psi | \hat{Z} | \psi \rangle = (\alpha^* \langle 0 | + \beta^* \langle 1 |) \hat{Z} (\alpha | 0 \rangle + \beta | 1 \rangle) = |\alpha|^2 - |\beta|^2$$

となり、確率振幅の2乗に比例する確率で ± 1 が得られるとしたときの平均値が得られます ($\hat{Z}$ はユニタリ演算子なので量子コンピュータ上で実行できます)。

ある物理量 $A(t)$ のある時刻 t における期待値も、初期状態 $|\psi(0)\rangle$ からハミルトニアン $\mathcal{H}$ に従って時間 t だけ時間発展させ

$$\langle A(t) \rangle = \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | e^{i\mathcal{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\mathcal{H}t/\hbar} | \psi(0) \rangle$$

から求めることができます。

3.7 データ行列を扱う

機械学習の問題の多くは行列の計算 (線形代数) に帰着することがほとんどです。この章でこれまで紹介してきたサブルーチンの多くは量子力学の線形代数の構造を利用したものでした。量子コンピュータで機械学習を行う場合には、アルゴリズムの実行だけでなくデータの取扱いも重要です。

デザイン行列などデータで与えられる行列は一般にはスパースではなく、量子位相推定サブルーチン (3.4.2 項) で使う e^{iAt} というユニタリ操作を、効率的に量子ゲート操作に分解できません。このとき、行列 A を密度行列 (2.8 節) ρ にエンコードし、その冪で書ける $e^{i\rho t}$ を量子状態に作用させる演算 (密度行列冪 (Density matrix exponentiation)) が使われます³³⁾。後述する量子機械学習アルゴリズム (4.4 節) で重要な役割を果たすので、ここで紹介しておきましょう。

行列をエンコードした密度行列を $\rho := \sum_{i,j} \rho_{ij} |i\rangle \langle j|$, $e^{i\rho t}$ を作用させたい n 量子ビットの量子状態を表す密度行列を $\sigma := \sum_{k,\ell} \sigma_{k\ell} |k\rangle \langle \ell|$ とします。このとき

$$\begin{aligned} e^{-i\rho t} \sigma e^{i\rho t} &\approx \sigma - i(\rho\sigma - \sigma\rho)t + O(t^2) \\ &= \text{Tr}_P(e^{-iSt}(\sigma \otimes \rho)e^{iSt}) \end{aligned}$$

と状態 $\sigma \otimes \rho$ に n 量子ビット状態に対する SWAP ゲート

$$S := \sum_{i,j} |i\rangle \langle j| \otimes |j\rangle \langle i|$$

を作用させることで $e^{i\rho t}$ を近似できます。ここで、 $\text{Tr}_P(\cdot)$ は後ろの n 量子ビット部分 (もともと ρ のあった量子ビット) についての部分トレース (2.8 節) です。これは、状態 ρ と σ を短い時間 t の間だけ交換するような操作に相当します。

$S^2 = I$ (2 回入れ替えたなら元に戻る) なので、実数 t に対し

$$e^{-iSt} = I \cos t - iS \sin t$$

と書けます。これを $\rho \otimes \sigma$ という状態に作用させると

$$\begin{aligned} e^{-iSt}(\rho \otimes \sigma)e^{iSt} &= (\rho \otimes \sigma) \cos^2 t + (\sigma \otimes \rho) \sin^2 t \\ &\quad - i(S(\rho \otimes \sigma) - (\rho \otimes \sigma)S) \cos t \sin t \end{aligned}$$